

1º Entrega del Trabajo Práctico

Carrera	TECNICATURA SUPERIOR en DESARROLLO DE SOFTWARE		
Ciclo Lectivo	2025	Año	3º
Unidad Curricular	Practicas Profesionalizantes II	Docente	Nicolas Kappes
Nombre y apellido	Gustavo Domé	Fecha	01/06/2025
Calificación			

Primera entrega de Practicas Profesionalizantes II

Gustavo Domé

Desarrollo de Software

Materia: Practicas Profesionalizantes II

Instituto Tecnológico “El Molino”

01/06/2025

Tabla de contenido

1. Mockup del programa	5
1.1. Pantalla 0.....	5
1.2. Pantalla 1.....	5
1.2.1. Pantalla 1-1.....	5
1.2.2. Pantalla 1-2.....	6
1.2.3. Pantalla 1-3.....	6
1.3. Pantalla 2.....	7
1.3.1. Pantalla 2-1.....	7
1.3.2. Pantalla 2-2.....	8
1.3.3. Pantalla 2-3.....	8
1.4. Pantalla 3.....	9
1.4.1. Pantalla 3-1.....	9
1.5. Pantalla 4.....	9
1.5.1. Pantalla 4-1.....	10
1.5.2. Pantalla 4-2.....	10
1.5.3. Pantalla 4-3.....	11
1.5.4. Pantalla 4-4.....	11
1.6. Pantalla 5.....	11
1.6.1. Pantalla 5-1.....	12
1.6.2. Pantalla 5-2.....	12
1.6.3. Pantalla 5-3.....	13
1.7. Pantalla 6.....	13
1.7.1. Pantalla 6-1.....	14
1.7.2. Pantalla 6-2.....	14
1.7.3. Pantalla 6-3.....	15
1.8. Pantalla 7.....	15
1.9. Pantalla 8.....	16
1.9.1. Pantalla 8-1.....	16
1.9.2. Pantalla 8-1.....	17
1.9.3. Pantalla 8-1.....	17
1.9.4. Pantalla 8-1.....	18
1.9.5. Pantalla 8-1.....	18
1.9.6. Pantalla 8-1.....	19
1.9.7. Pantalla 8-1.....	19

1.9.8.	Pantalla 8-1	20
1.9.9.	Pantalla 8-1	20
1.10.	Pantalla 9-1	21
1.10.1.	Pantalla 9-1-1	21
1.10.2.	Pantalla 9-1-2	22
1.11.	Pantalla 9-2	22
1.11.1.	Pantalla 9-2-1	23
1.11.2.	Pantalla 9-2-2	23
1.11.3.	Pantalla 9-2-3	24
1.11.4.	Pantalla 9-2-4	24
1.11.5.	Pantalla 9-2-5	25
2.	Modelo Lógico de la Base de Datos	25
3.	Modelo Físico de la Base de Datos	26

Ilustración 1	Login	5
Ilustración 2	Inicio	5
Ilustración 3	Agregar inicio	6
Ilustración 4	Modificar inicio	6
Ilustración 5	Eliminar inicio	7
Ilustración 6	Viajes	7
Ilustración 7	Agregar viajes	8
Ilustración 8	Editar viajes	8
Ilustración 9	Eliminar viaje	8
Ilustración 10	Vuelta	9
Ilustración 11	Agregar vuelta	9
Ilustración 12	Bases	10
Ilustración 13	Agregar base	10
Ilustración 14	Modificar base	11
Ilustración 15	Eliminar base	11
Ilustración 16	Comentar base	11
Ilustración 17	Operadores	12
Ilustración 18	Agregar operador	12
Ilustración 19	Editar operador	13
Ilustración 20	Eliminar operador	13
Ilustración 21	Moviles	14
Ilustración 22	Agregar movil	14
Ilustración 23	Modificar movil	15
Ilustración 24	Eliminar movil	15
Ilustración 25	Configuraciones	16
Ilustración 26	Ayuda	16
Ilustración 27	Agregar categoria	17
Ilustración 28	Modificar categoria	17
Ilustración 29	Eliminar categoria	18
Ilustración 30	Agregar pregunta	18
Ilustración 31	Modificar pregunta	19

Ilustración 32Eliminar pregunta	19
Ilustración 33Agregar respuesta	20
Ilustración 34Modificar respuesta	20
Ilustración 35Eliminar respuesta	21
Ilustración 36Planilla de costos-cuadras	21
Ilustración 37Modificar espera cuadras.....	22
Ilustración 38Modificar importe cuadras	22
Ilustración 39Planilla de costos-ciudad	23
Ilustración 40Agregar ciudad	23
Ilustración 41Modificar ciudad	24
Ilustración 42Eliminar ciudad	24
Ilustración 43Modificar espera ciudad	24
Ilustración 44Modificar monto ciudad	25
Ilustración 45Diagrama E/R	25

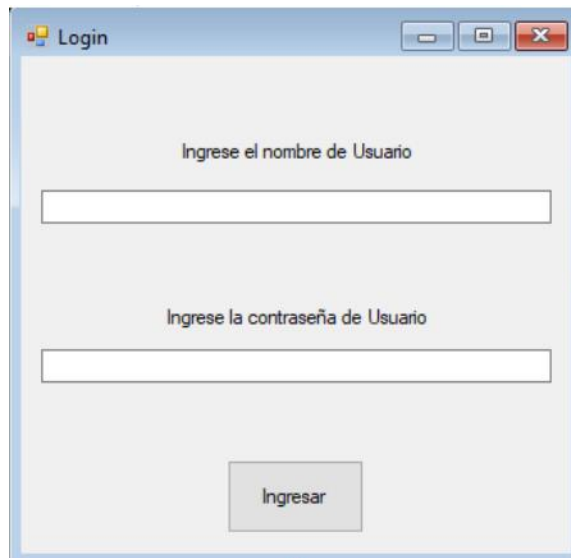
1. Mockup del programa

1.1. Pantalla 0

Descripción: Login del programa

Pantalla:

Ilustración 1 Login



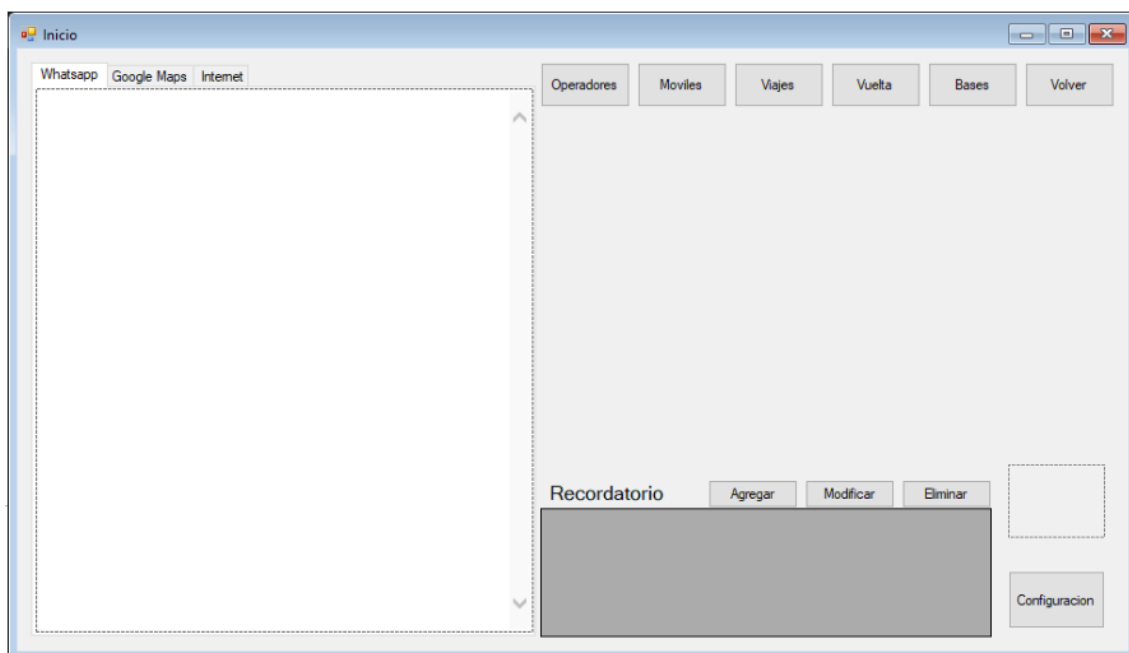
Mockup of the Login screen (Pantalla 0). The window is titled "Login" and contains two input fields: "Ingrese el nombre de Usuario" and "Ingrese la contraseña de Usuario". Below the fields is a button labeled "Ingresar".

1.2. Pantalla 1

Descripción: Dashboard para el usuario y el gerente. El usuario no podrá ver los botones para direccionarse a la pantalla 5 y 6, por lo tanto no podrá dirigirse a las respectivas pantallas.

Pantalla:

Ilustración 2 Inicio



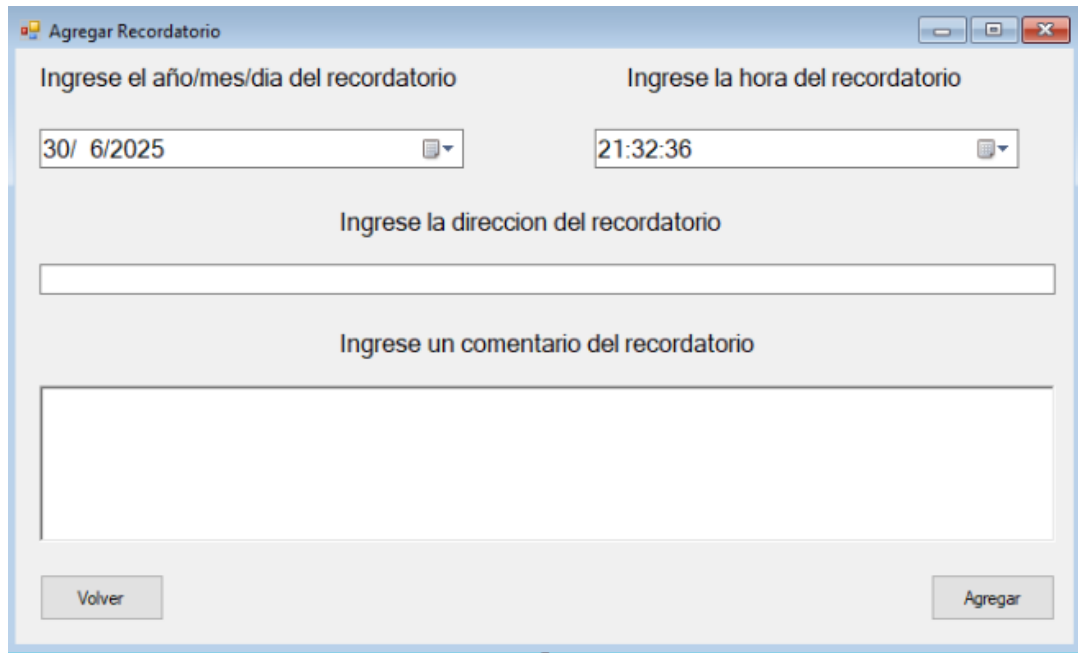
Mockup of the Dashboard (Pantalla 1). The window is titled "Inicio". It features a sidebar with links: "Whatsapp", "Google Maps", and "Internet". The main area contains a grid of buttons: "Operadores", "Moviles", "Viajes", "Vuelta", "Bases", and "Volver". At the bottom, there is a "Recordatorio" section with "Agregar", "Modificar", and "Eliminar" buttons, and a "Configuracion" button.

1.2.1. Pantalla 1-1

Descripción: Pantalla de agregación de recordatorio ubicada dentro de la [pantalla 1](#)

Pantalla:

Ilustración 3 Agregar inicio

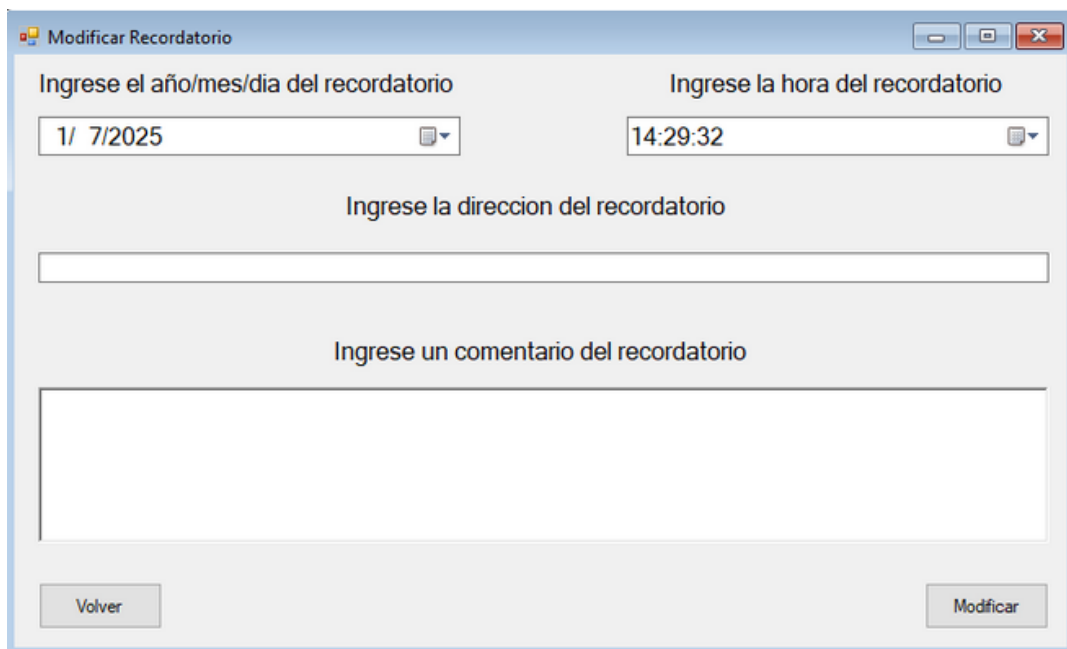


1.2.2. Pantalla 1-2

Descripción: Pantalla de modificación de recordatorio ubicada dentro de la [pantalla 1](#)

Pantalla:

Ilustración 4 Modificar inicio

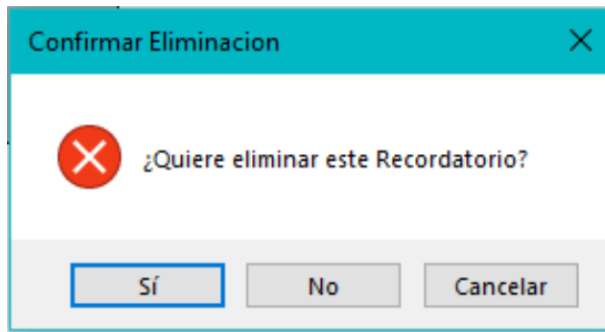


1.2.3. Pantalla 1-3

Descripción: Pantalla de eliminación de recordatorio ubicada dentro de la [pantalla 1](#)

Pantalla:

Ilustración 5 Eliminar inicio

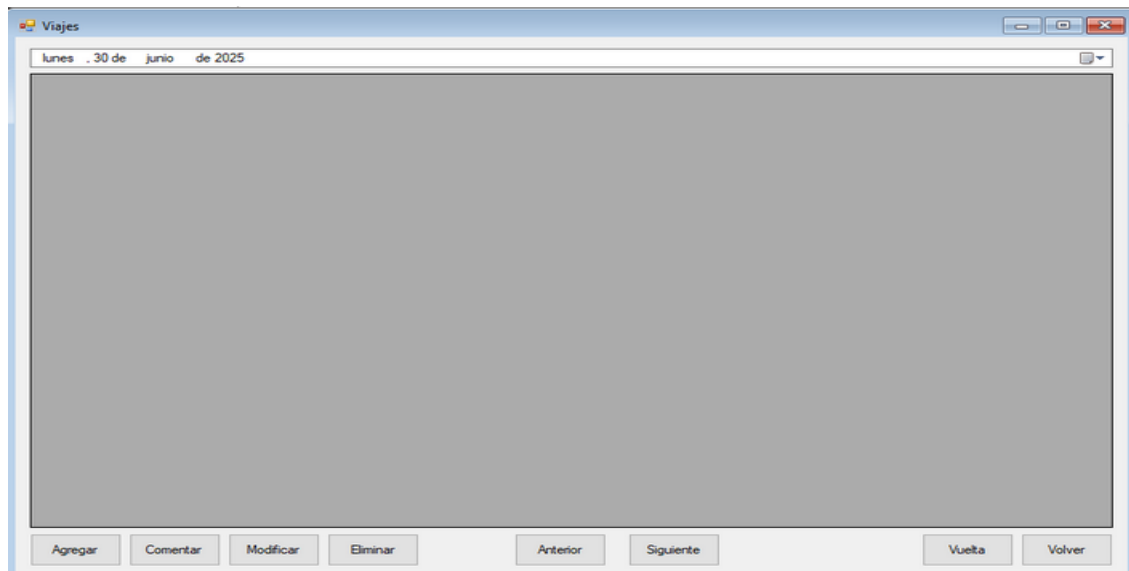


1.3.Pantalla 2

Descripción: Pantalla de los viajes del programa. El usuario no podrá ver los botones de Eliminar, Anterior y Siguiente, por lo tanto no podrá ver viajes de días anteriores y no podrá eliminar los viajes.

Pantalla:

Ilustración 6 Viajes



1.3.1. Pantalla 2-1

Descripción: Pantalla de agregación de recordatorio ubicada dentro de la [pantalla 2](#)

Pantalla:

Ilustración 7 Agregar viajes

Agregar Viaje

Ingrese la direccion del viaje

Seleccione el tipo de comentario

☐ Viaje afuera ☐ Viaje Derivado ☐ Viaje Designado ☐ Otro tipo de comentario

Seleccione los moviles que acudiran al viaje

label

Volver Agregar

1.3.2. Pantalla 2-2

Descripción: Pantalla de modificación de recordatorio ubicada dentro de la [pantalla 2](#)

Pantalla:

Ilustración 8 Editar viajes

Modificar Viaje

Ingrese la direccion del viaje

Seleccione el tipo de comentario

☐ Viaje afuera ☐ Viaje Derivado ☐ Viaje Designado ☐ Otro tipo de comentario

Seleccione los moviles que acudiran al viaje

label

Volver Agregar

1.3.3. Pantalla 2-3

Descripción: Pantalla de eliminación de recordatorio ubicada dentro de la [pantalla 2](#)

Pantalla:

Ilustración 9 Eliminar viaje

Confirmar Eliminacion

¿Quiere eliminar este Viaje?

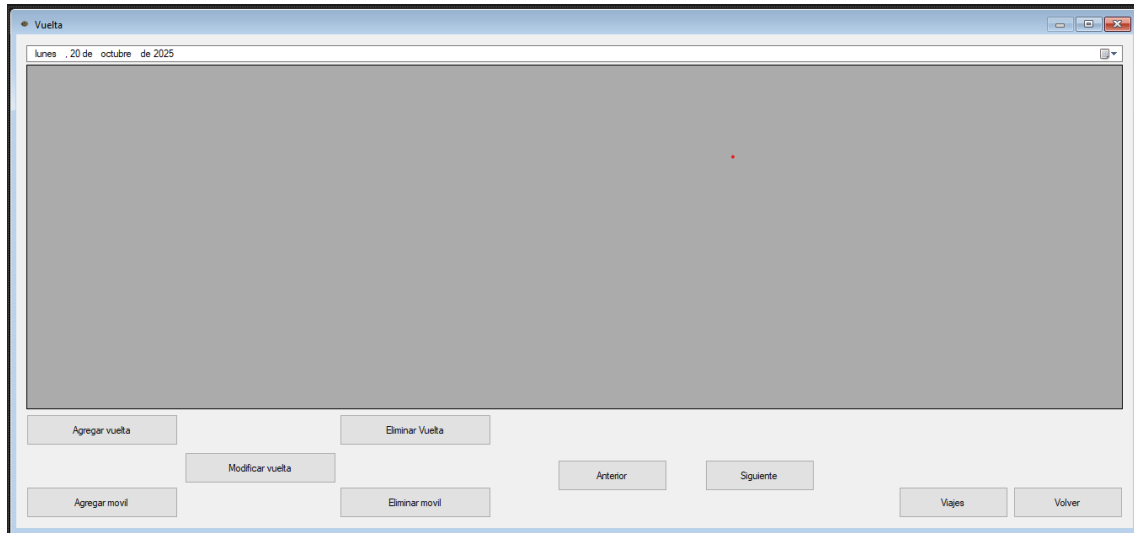
Sí No Cancelar

1.4.Pantalla 3

Descripción: Pantalla de las vueltas del programa. El usuario no podrá ver los botones de Anterior y Siguiente, por lo tanto no podrá ver el registro de vueltas de los días anteriores.

Pantalla:

Ilustración 10Vuelta

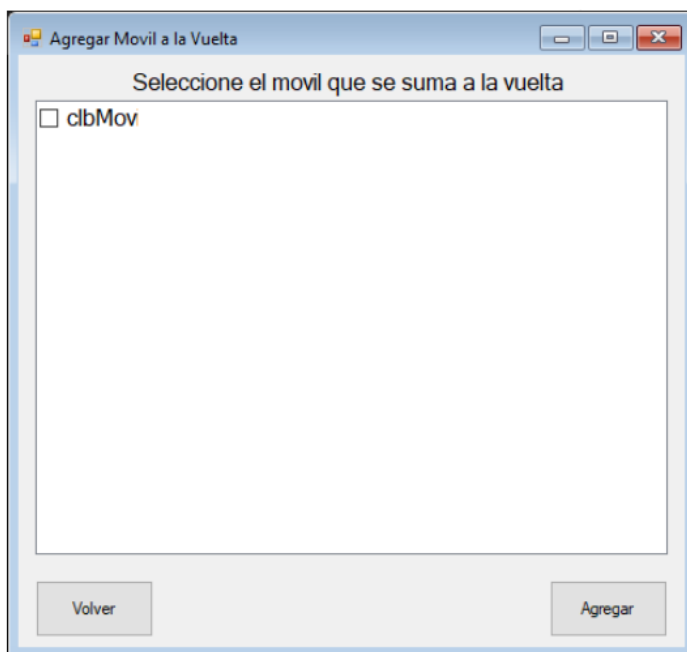


1.4.1. Pantalla 3-1

Descripción: Pantalla de agregación de vuelta ubicada dentro de la [pantalla 3](#)

Pantalla:

Ilustración 11Agregar vuelta

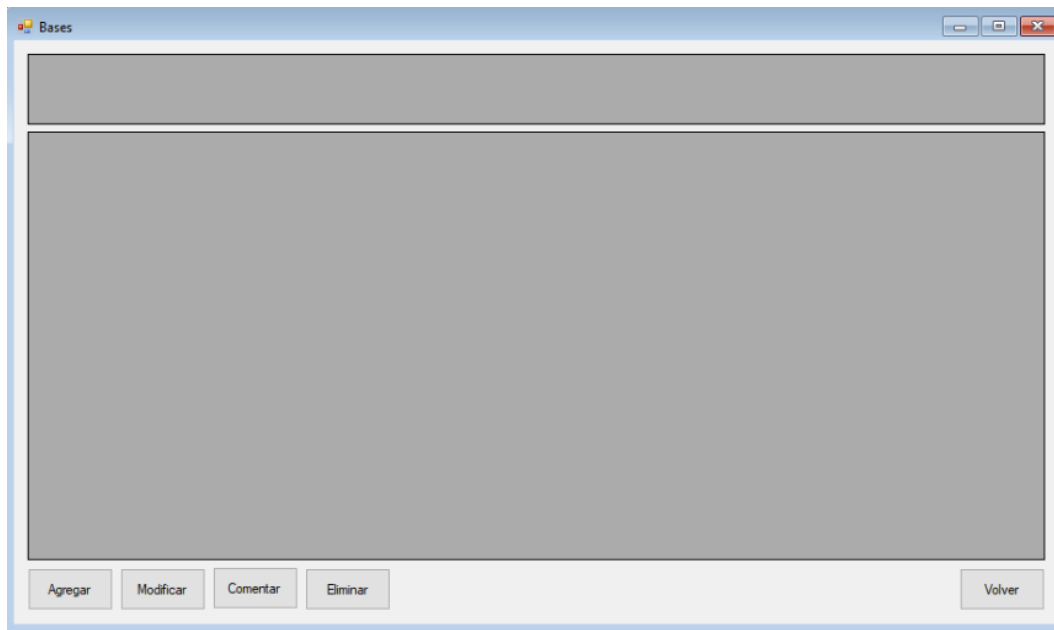


1.5.Pantalla 4

Descripción: Pantalla de las bases del programa. El usuario no podrá ver los botones de Eliminar, por lo tanto no podrá eliminar ningún registro.

Pantalla:

Ilustración 12Bases

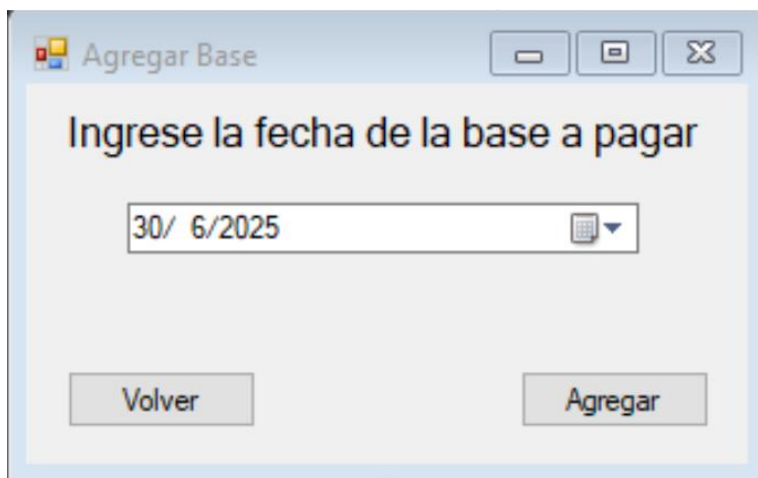


1.5.1. Pantalla 4-1

Descripción: Pantalla de agregación ubicada dentro de la [pantalla 4](#)

Pantalla:

Ilustración 13Agregar base

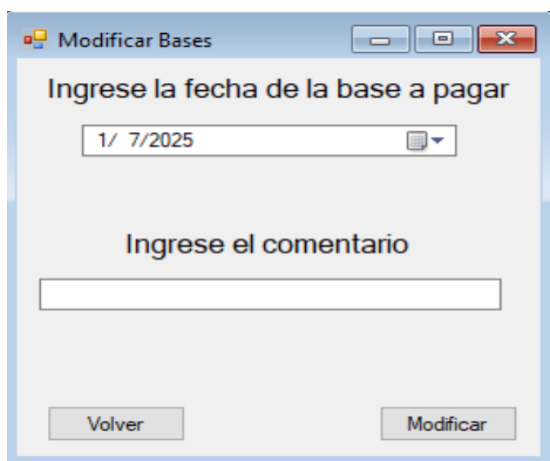


1.5.2. Pantalla 4-2

Descripción: Pantalla de modificación ubicada dentro de la [pantalla 4](#)

Pantalla:

Ilustración 14 Modificar base

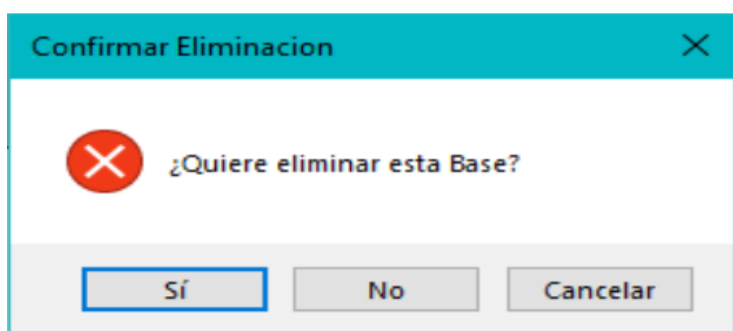


1.5.3. Pantalla 4-3

Descripción: Pantalla de eliminación ubicada dentro de la [pantalla 4](#)

Pantalla:

Ilustración 15 Eliminar base

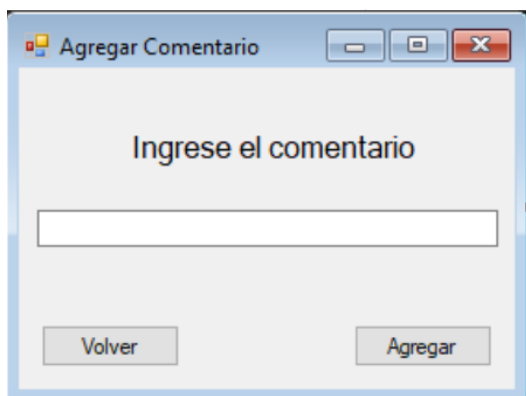


1.5.4. Pantalla 4-4

Descripción: Pantalla para comentar ubicada dentro de la [pantalla 4](#)

Pantalla:

Ilustración 16 Comentar base

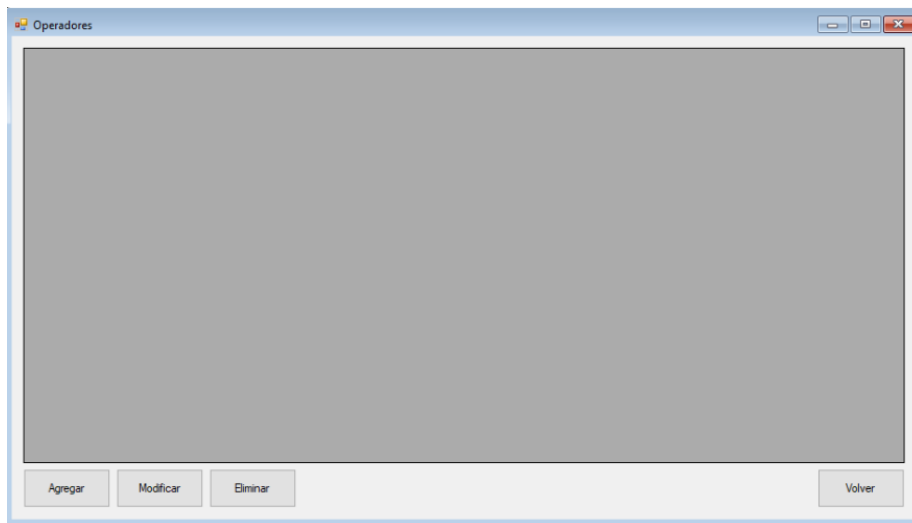


1.6. Pantalla 5

Descripción: Pantalla de los operadores del programa. Esta pantalla solo es accesible para el usuario que tenga el rol de gerente.

Pantalla:

Ilustración 17 Operadores



1.6.1. Pantalla 5-1

Descripción: Pantalla de agregación ubicada dentro de la [pantalla 5](#)

Pantalla:

Ilustración 18 Agregar operador

A screenshot of a software window titled 'Agregar Operador'. The window has a standard Windows-style title bar. The form contains several input fields and buttons. At the top, there are two labels: 'Ingrese el nombre del operador' and 'Ingrese la direccion del operador', each followed by a text input field. Below these, there are two labels: 'Seleccione el rol del operador' and 'Ingrese el telefono del operador'. Under the first label, there are two radio buttons labeled 'Operador' and 'Gerente'. Under the second label, there is a text input field. At the bottom, there is a label 'Ingrese la contraseña del operador' followed by a text input field. At the very bottom of the form, there are two buttons: 'Volver' on the left and 'Agregar' on the right.

1.6.2. Pantalla 5-2

Descripción: Pantalla de modificación ubicada dentro de la [pantalla 5](#)

Pantalla:

Ilustración 19 Editar operador

Modificar Operador

Ingrese el nombre del operador

Ingrese la direccion del operador

Seleccione el rol del operador

☐ Operador ☐ Gerente

Ingrese el telefono del operador

Ingrese la contraseña del operador

Volver Modificar

1.6.3. Pantalla 5-3

Descripción: Pantalla de eliminación ubicada dentro de la [pantalla 5](#)

Pantalla:

Ilustración 20 Eliminar operador

Confirmar Eliminacion

¿Quiere eliminar este Operador?

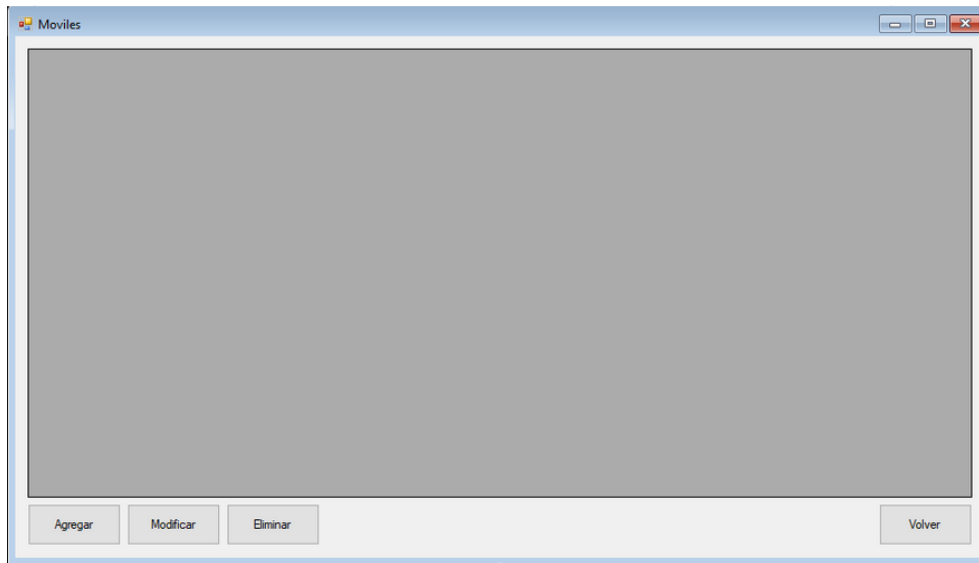
Sí No Cancelar

1.7. Pantalla 6

Descripción: Pantalla de los móviles del programa. Esta pantalla solo es accesible para el usuario que tenga el rol de gerente.

Pantalla:

Ilustración 21Móviles



1.7.1. Pantalla 6-1

Descripción: Pantalla de agregación ubicada dentro de la [pantalla 6](#)

Pantalla:

Ilustración 22Agregar movil

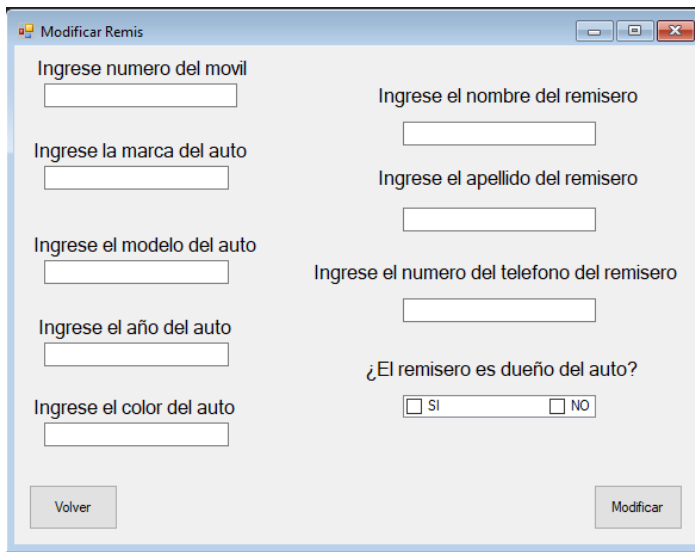
A screenshot of a web application window titled 'Agregar Remis'. The window has a light blue header bar with the title and standard window controls. The main content area is a light gray form with two columns of input fields. The left column contains: 'Ingrese numero del movil', 'Ingrese la marca del auto', 'Ingrese el modelo del auto', 'Ingrese el año del auto', and 'Ingrese el color del auto'. The right column contains: 'Ingrese el nombre del remisero', 'Ingrese el apellido del remisero', 'Ingrese el numero del telefono del remisero', and a checkbox question '¿El remisero es dueño del auto?' with 'SI' and 'NO' options. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Volver' on the left and 'Agregar' on the right.

1.7.2. Pantalla 6-2

Descripción: Pantalla de modificación ubicada dentro de la [pantalla 6](#)

Pantalla:

Ilustración 23 Modificar movil



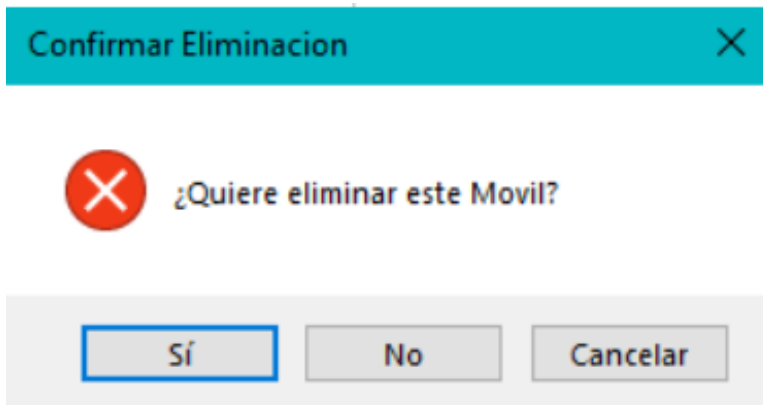
The screenshot shows a web form titled "Modificar Remis". It contains two columns of input fields. The left column has five fields: "Ingrese numero del movil", "Ingrese la marca del auto", "Ingrese el modelo del auto", "Ingrese el año del auto", and "Ingrese el color del auto". The right column has three fields: "Ingrese el nombre del remisero", "Ingrese el apellido del remisero", and "Ingrese el numero del telefono del remisero". Below these is a question "¿El remisero es dueño del auto?" with two radio buttons labeled "SI" and "NO". At the bottom left is a "Volver" button, and at the bottom right is a "Modificar" button.

1.7.3. Pantalla 6-3

Descripción: Pantalla de eliminación ubicada dentro de la [pantalla 6](#)

Pantalla:

Ilustración 24 Eliminar movil

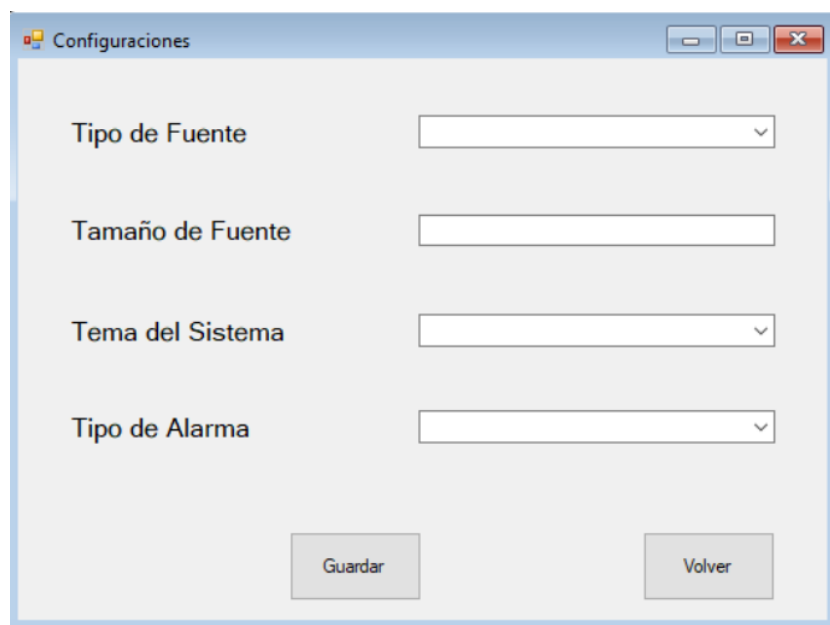


The screenshot shows a dialog box titled "Confirmar Eliminacion" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a red circle with a white 'X' icon and the text "¿Quiere eliminar este Movil?". At the bottom, there are three buttons: "Sí", "No", and "Cancelar". The "Sí" button is highlighted with a blue border.

1.8. Pantalla 7

Descripción: Pantalla de configuraciones del programa, se podrá cambiar el diseño.

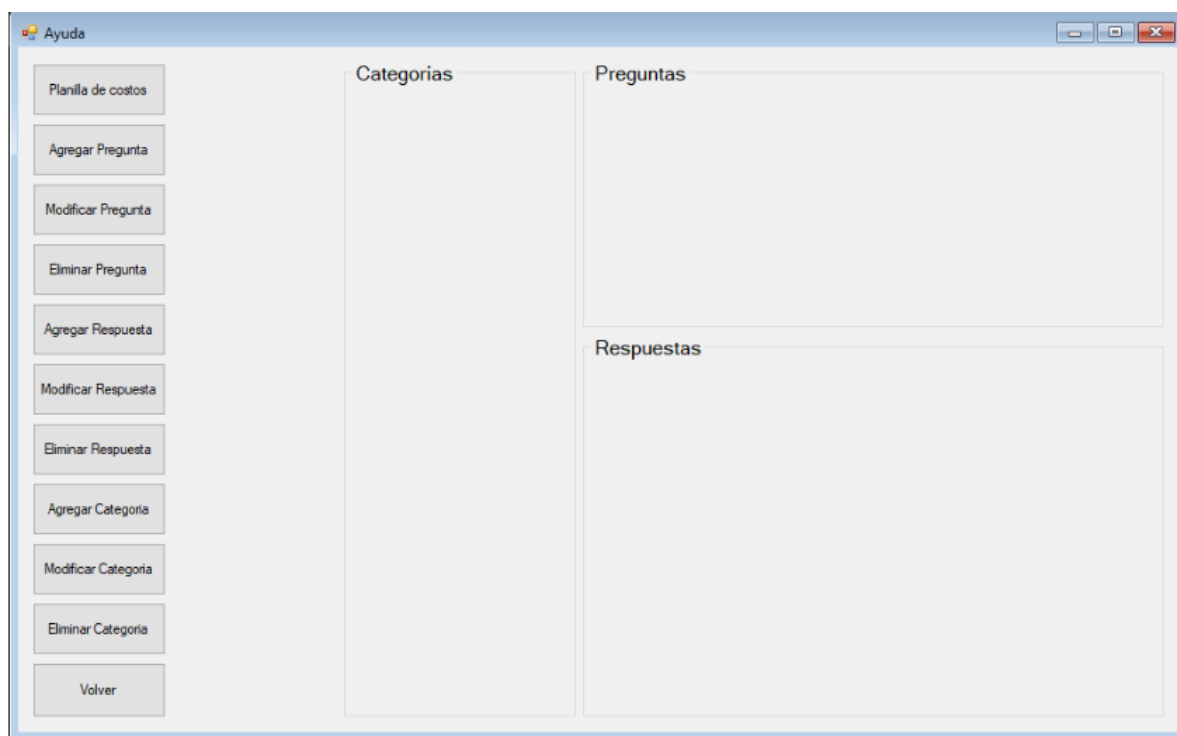
Pantalla:

Ilustración 25 Configuraciones

1.9. Pantalla 8

Descripción: Pantalla de ayuda del programa. El usuario no podrá ver las pantallas de Agregar Categoría, Modificar Categoría, Eliminar Categoría, Agregar Respuesta, Modificar Respuesta, Eliminar Respuesta, Eliminar Pregunta. Por lo tanto solo puede volver a la pantalla 1, dirigirse a la pantalla 9-1 o puede agregar/modificar preguntas.

Pantalla:

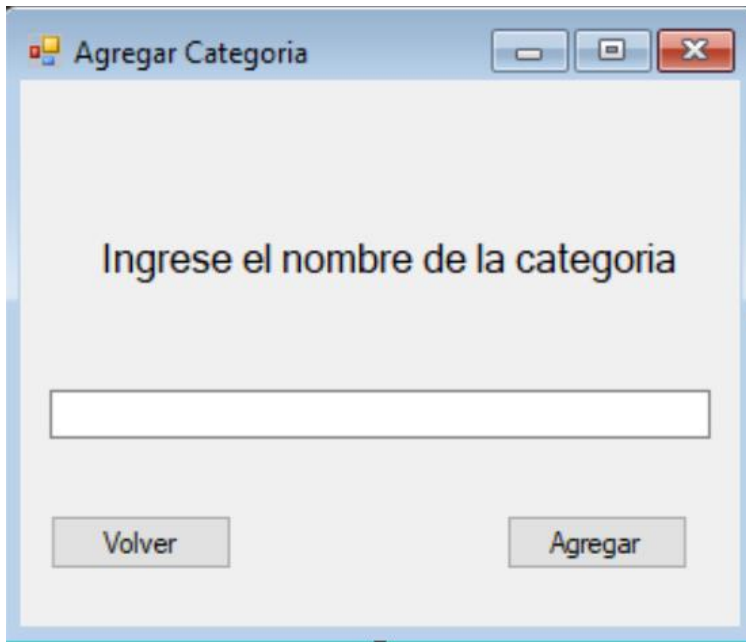
Ilustración 26 Ayuda

1.9.1. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de agregación de categoría ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 27 Agregar categoria



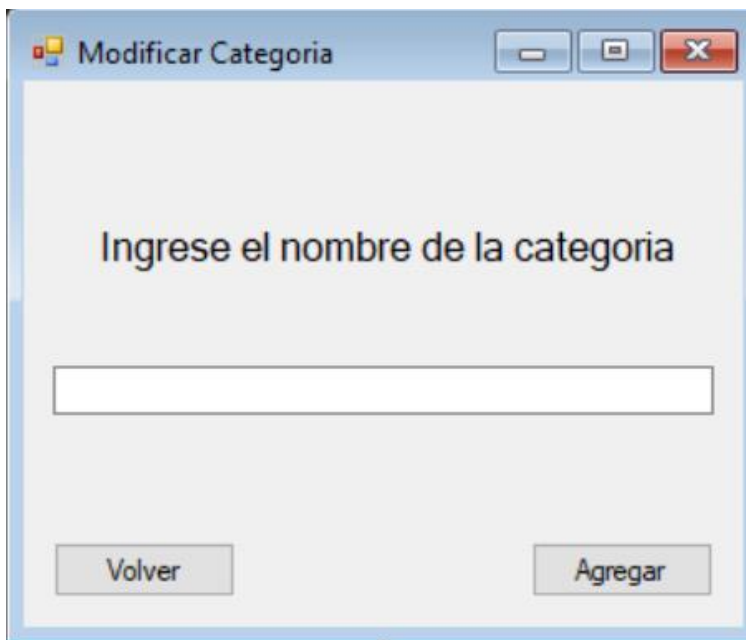
The screenshot shows a window titled 'Agregar Categoria' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The main content area has a light gray background. At the top, the text 'Ingrese el nombre de la categoria' is displayed in a black, sans-serif font. Below this text is a single-line text input field. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Volver' on the left and 'Agregar' on the right, both with a light gray background and black text.

1.9.2. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de modificación de categoría ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 28 Modificar categoria



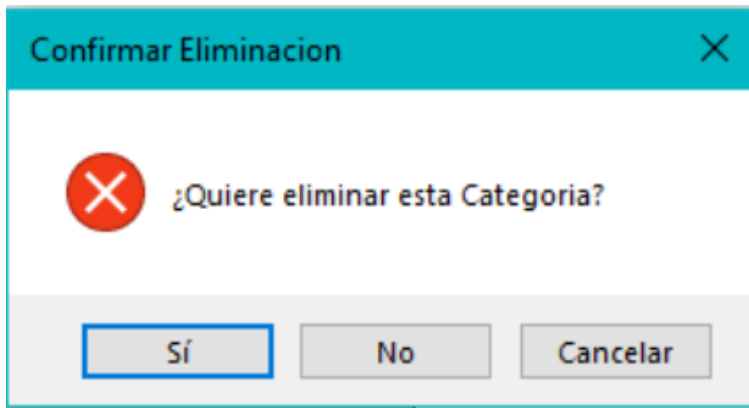
The screenshot shows a window titled 'Modificar Categoria' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The main content area has a light gray background. At the top, the text 'Ingrese el nombre de la categoria' is displayed in a black, sans-serif font. Below this text is a single-line text input field. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Volver' on the left and 'Agregar' on the right, both with a light gray background and black text.

1.9.3. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de eliminación de categoría ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 29 Eliminar categoría

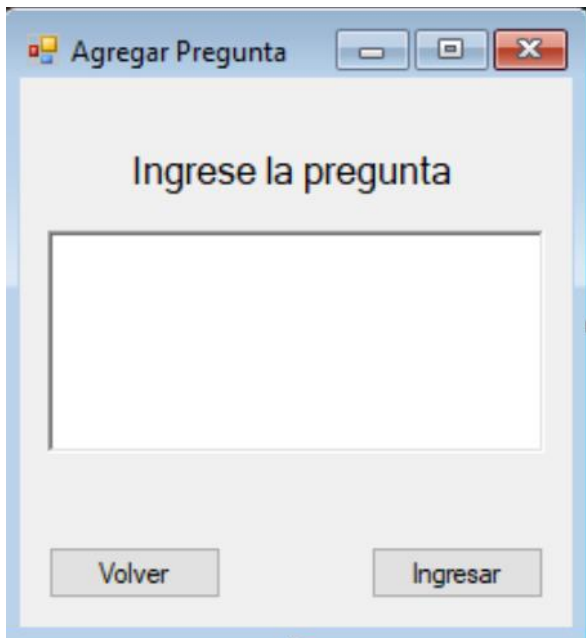


1.9.4. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de agregación de pregunta ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 30 Agregar pregunta

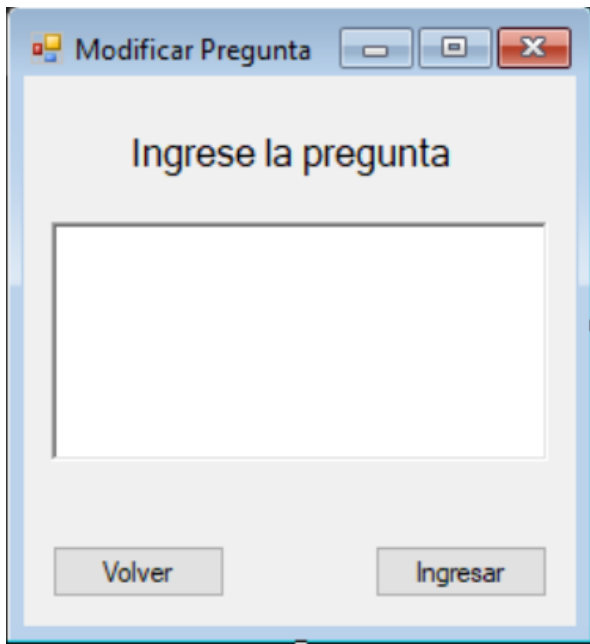


1.9.5. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de modificación de pregunta ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 31 Modificar pregunta



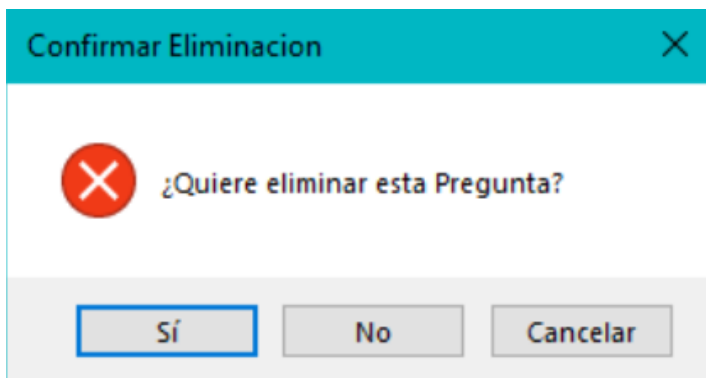
A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Modificar Pregunta". The dialog has a title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area contains the text "Ingrese la pregunta" above a large, empty rectangular text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Volver" on the left and "Ingresar" on the right.

1.9.6. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de eliminación de pregunta ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 32 Eliminar pregunta



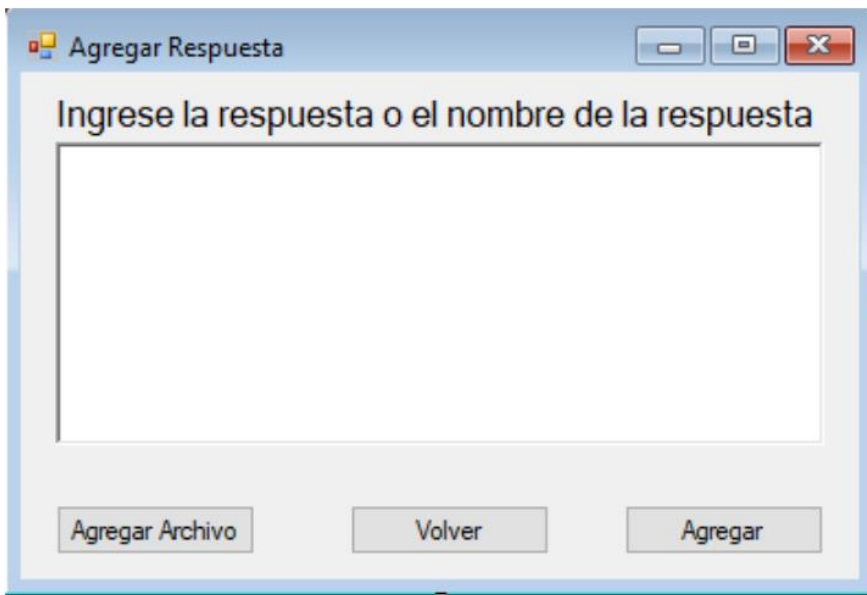
A screenshot of a dialog box titled "Confirmar Eliminación" with a teal header bar and a close button in the top right corner. The main area features a red circular icon with a white 'X' on the left, followed by the text "¿Quiere eliminar esta Pregunta?". At the bottom, there are three buttons: "Sí" (highlighted with a blue border), "No", and "Cancelar".

1.9.7. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de agregación de respuesta ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 33 Agregar respuesta



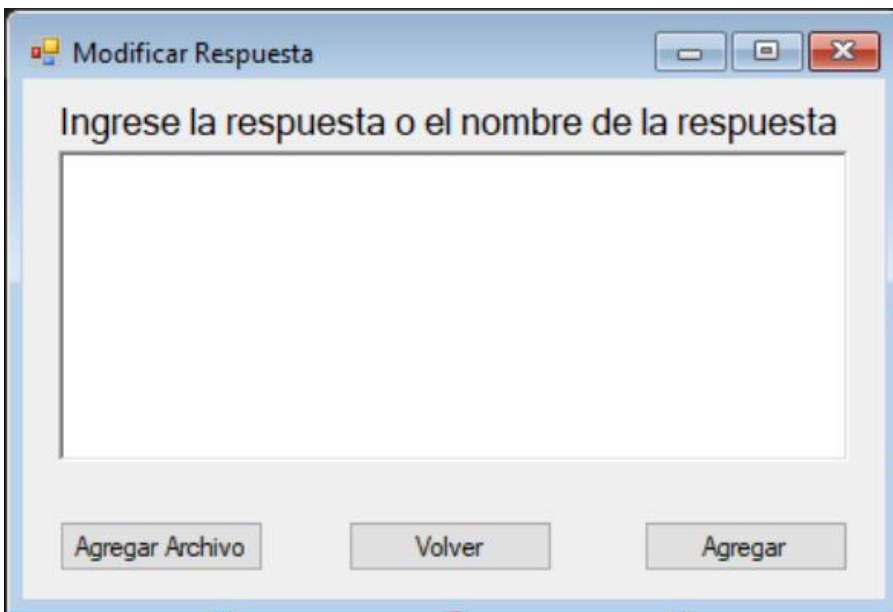
A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Agregar Respuesta". The dialog has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. Inside, there is a text prompt "Ingrese la respuesta o el nombre de la respuesta" above a large, empty text input area. At the bottom, there are three buttons: "Agregar Archivo", "Volver", and "Agregar".

1.9.8. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de modificación de respuesta ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 34 Modificar respuesta



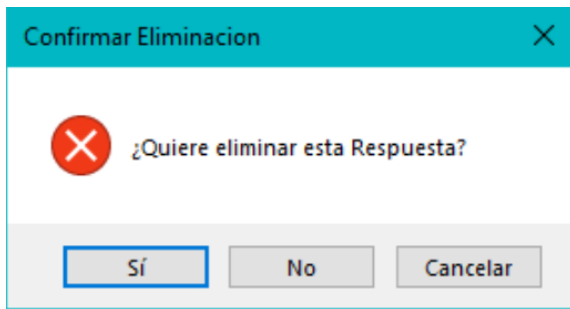
A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Modificar Respuesta". The dialog has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. Inside, there is a text prompt "Ingrese la respuesta o el nombre de la respuesta" above a large, empty text input area. At the bottom, there are three buttons: "Agregar Archivo", "Volver", and "Agregar".

1.9.9. Pantalla 8-1

Descripción: Pantalla de eliminación de respuesta ubicada dentro de la [pantalla 8](#)

Pantalla:

Ilustración 35 Eliminar respuesta

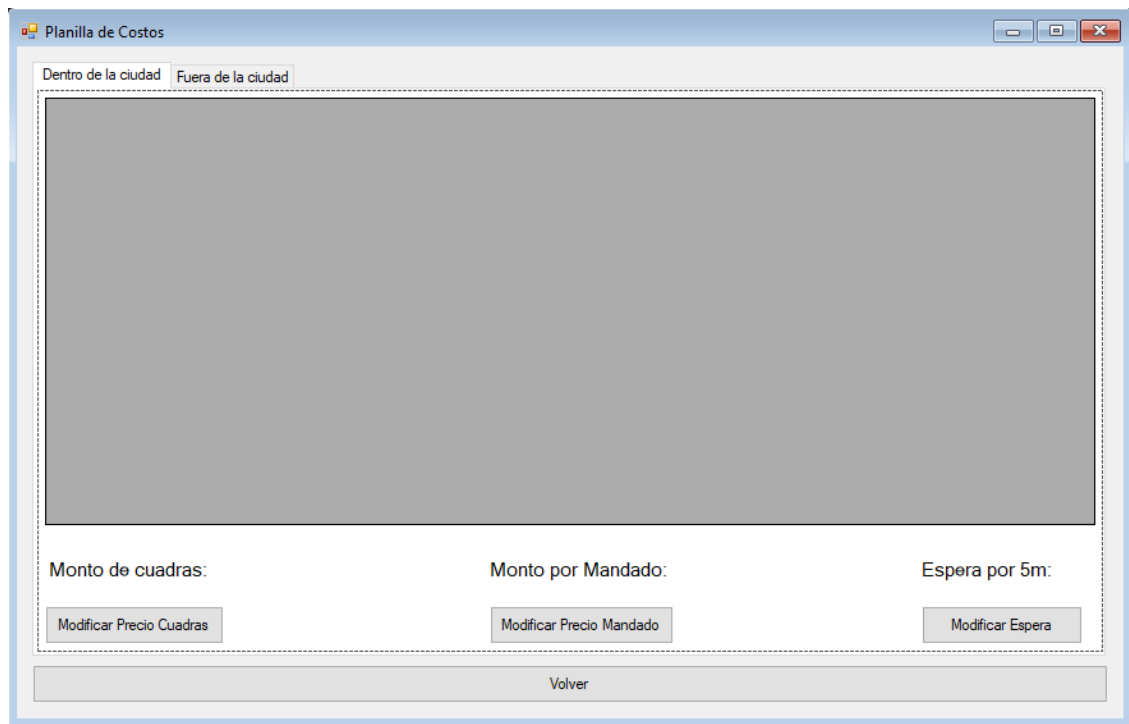


1.10. Pantalla 9-1

Descripción: Pantalla de planillas de costo dentro de la ciudad. El usuario no podrá ver los botones de Modificar Espera y Modificar Precio. Por lo tanto solo podrá volver a la pantalla 8 o irse a la pantalla 9-2.

Pantalla:

Ilustración 36 Planilla de costos-cuadras

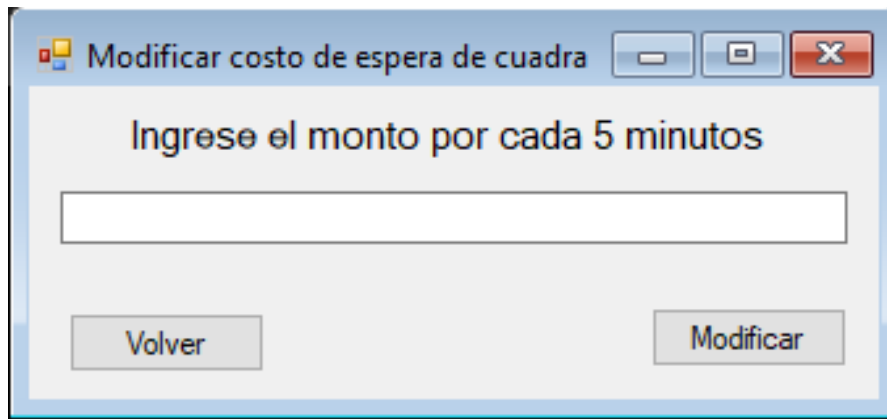


1.10.1. Pantalla 9-1-1

Descripción: Pantalla de modificación ubicada dentro de la [pantalla 9-1](#)

Pantalla:

Ilustración 37 Modificar espera cuadras



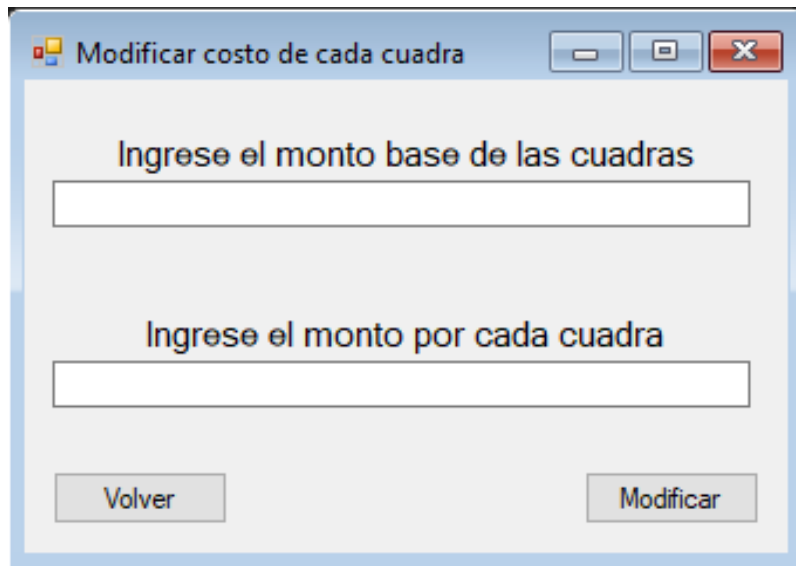
A screenshot of a Windows-style application window titled "Modificar costo de espera de cuadra". The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area has a light gray background. At the top, it says "Ingrese el monto por cada 5 minutos". Below this is a single text input field. At the bottom, there are two buttons: "Volver" on the left and "Modificar" on the right.

1.10.2. Pantalla 9-1-2

Descripción: Pantalla de modificación ubicada dentro de la [pantalla 9-1](#)

Pantalla:

Ilustración 38 Modificar importe cuadras



A screenshot of a Windows-style application window titled "Modificar costo de cada cuadra". The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area has a light gray background. It contains two text input fields. The first field is preceded by the text "Ingrese el monto base de las cuadras". The second field is preceded by the text "Ingrese el monto por cada cuadra". At the bottom, there are two buttons: "Volver" on the left and "Modificar" on the right.

1.11. Pantalla 9-2

Descripción: Pantalla de la planilla de costo fuera de la ciudad. El usuario solo podrá ver los botones de Volver, por lo tanto no podrá modificar, agregar o eliminar ningún registro.

Pantalla:

Ilustración 39 Planilla de costos-ciudad

Planilla de Costos

Dentro de la ciudad Fuera de la ciudad

Costo del KM:

Espera fuera de la ciudad:

Modificar Kilometros Modificar Espera Agregar Ciudad Modificar Ciudad Eliminar Ciudad

Volver

1.11.1. Pantalla 9-2-1

Descripción: Pantalla de agregación de ciudad ubicada dentro de la [pantalla 9-2](#)

Pantalla:

Ilustración 40 Agregar ciudad

Agregar Ciudad

Ingrese nombre de la ciudad

Ingrese los KM para llegar a la ciudad

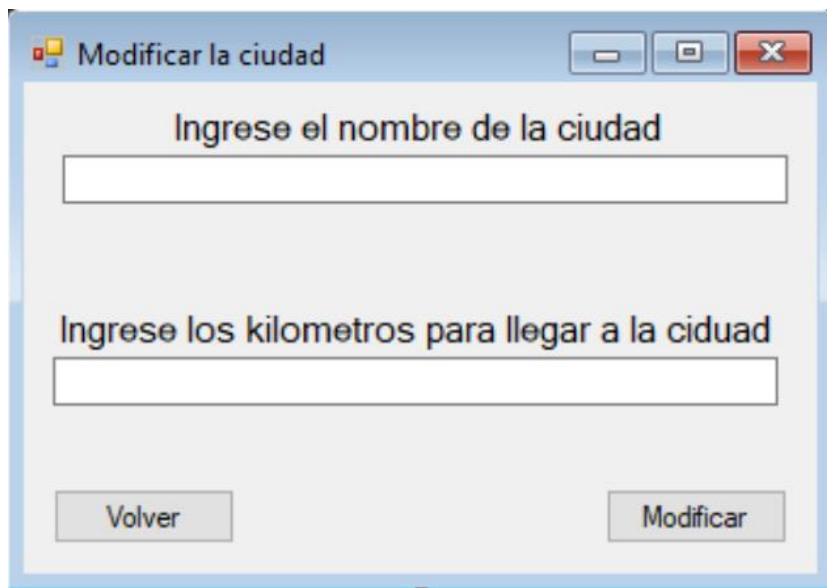
Regresar Ingresar

1.11.2. Pantalla 9-2-2

Descripción: Pantalla de modificación de ciudad ubicada dentro de la [pantalla 9-2](#)

Pantalla:

Ilustración 41 Modificar ciudad

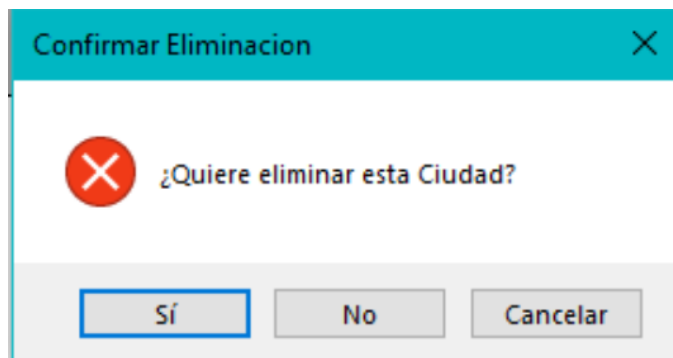


A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Modificar la ciudad". It contains two text input fields. The first field is preceded by the label "Ingrese el nombre de la ciudad". The second field is preceded by the label "Ingrese los kilometros para llegar a la ciudad". At the bottom, there are two buttons: "Volver" on the left and "Modificar" on the right.

1.11.3. Pantalla 9-2-3

Descripción: Pantalla de eliminación de ciudad ubicada dentro de la [pantalla 9-2](#)
Pantalla:

Ilustración 42 Eliminar ciudad

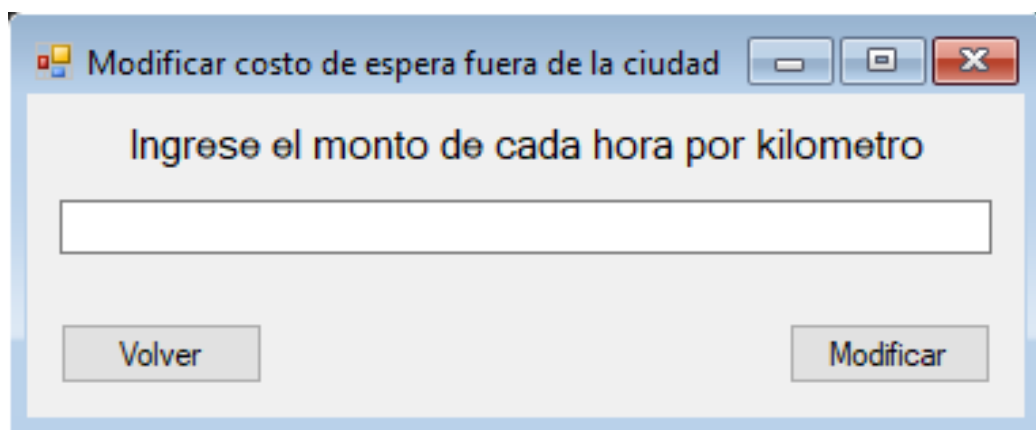


A screenshot of a dialog box titled "Confirmar Eliminacion" with a red 'X' icon in the top right corner. The main content area features a red circle with a white 'X' and the text "¿Quiere eliminar esta Ciudad?". At the bottom, there are three buttons: "Sí" (highlighted with a blue border), "No", and "Cancelar".

1.11.4. Pantalla 9-2-4

Descripción: Pantalla de modificación ubicada dentro de la [pantalla 9-2](#)
Pantalla:

Ilustración 43 Modificar espera ciudad



A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Modificar costo de espera fuera de la ciudad". It contains a single text input field preceded by the label "Ingrese el monto de cada hora por kilometro". At the bottom, there are two buttons: "Volver" on the left and "Modificar" on the right.

1.11.5. Pantalla 9-2-5

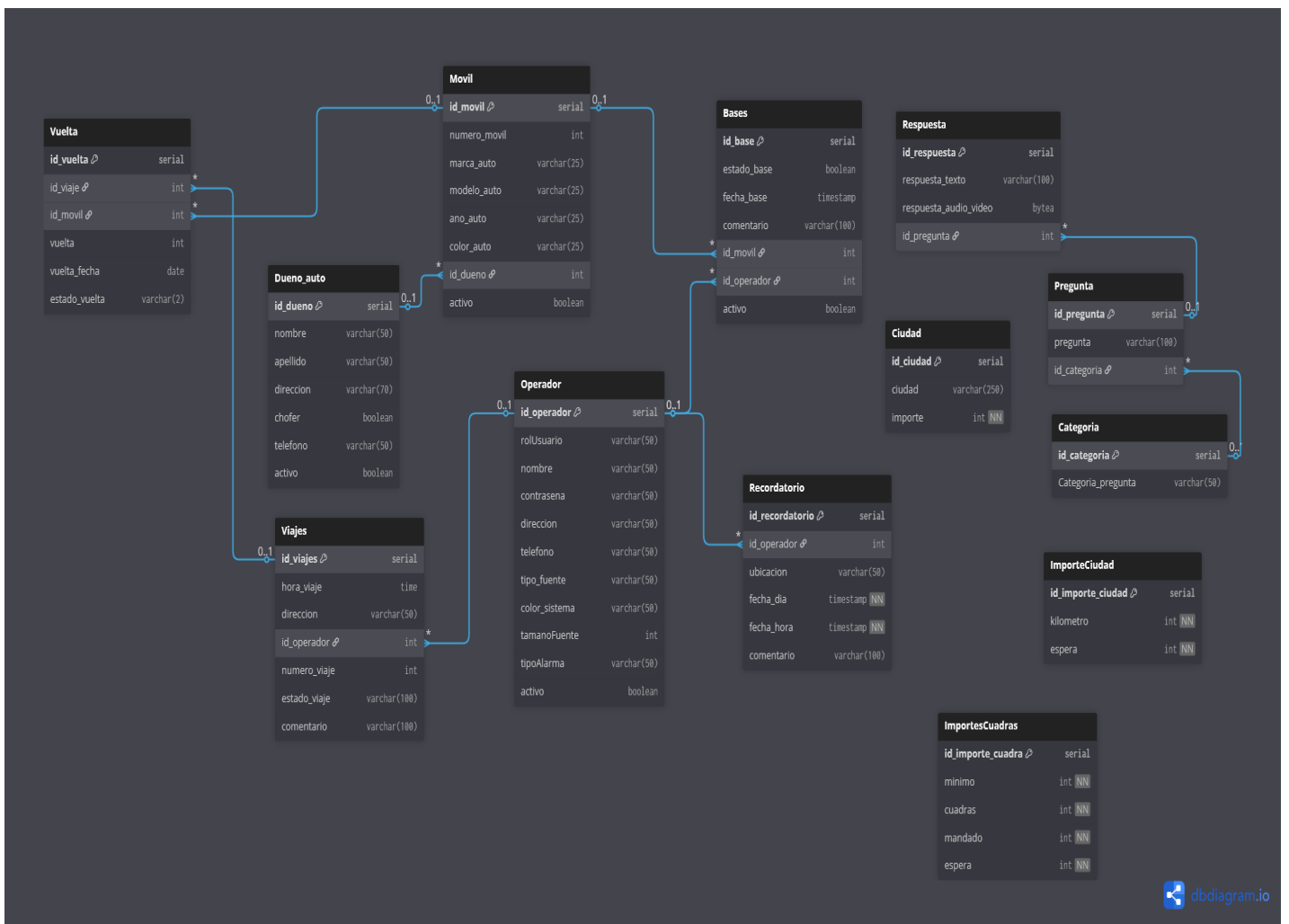
Descripción: Pantalla de eliminación de respuesta ubicada dentro de la [pantalla 9-2](#)
Pantalla:

Ilustración 44 Modificar monto ciudad

2. Modelo Lógico de la Base de Datos

Pantalla:

Ilustración 45 Diagrama E/R



3. Modelo Físico de la Base de Datos

DDL:

```
CREATE TABLE Dueno_auto (  
    id_dueno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    apellido VARCHAR(50),  
    direccion varchar(70);  
    chofer BOOLEAN,  
    telefono VARCHAR(50),  
    activo BOOLEAN  
);  
CREATE TABLE Movil (  
    id_movil SERIAL PRIMARY KEY,  
    numero_movil integer,  
    marca_auto varchar(25),  
    modelo_auto varchar(25),  
    ano_auto varchar(25),  
    color_auto varchar(25),  
    id_dueno INTEGER,  
    activo BOOLEAN,  
    FOREIGN KEY (id_dueno) REFERENCES Dueno_auto(id_dueno)  
);  
CREATE TABLE Operador (  
    id_operador SERIAL PRIMARY KEY,  
    rolUsuario VARCHAR(50),  
    nombre VARCHAR(50),  
    contrasena VARCHAR(50),  
    direccion VARCHAR(50),  
    telefono VARCHAR(50),  
    tipo_fuente VARCHAR(50),  
    color_sistema VARCHAR(50),  
    tamanoFuente integer,  
    tipoAlarma VARCHAR(50),  
    activo BOOLEAN  
);  
CREATE TABLE Bases (  
    id_base SERIAL PRIMARY KEY,  
    estado_base BOOLEAN,  
    fecha_base TIMESTAMP,  
    comentario varchar(100),  
    id_movil INTEGER, -- 1 a 1 con Movil  
    id_operador INTEGER,  
    activo BOOLEAN,  
    FOREIGN KEY (id_movil) REFERENCES Movil(id_movil),  
    FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)  
);  
CREATE TABLE Viajes (  
    id_viajes SERIAL PRIMARY KEY,  
    hora_viaje TIME,  
    direccion varchar(50),  
    id_operador INTEGER,  
    numero_viaje Integer,  
    estado_viaje varchar(100),  
    comentario varchar(100),  
    FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)  
);
```

```
CREATE TABLE Vuelta (
    id_vuelta serial primary key,
    id_viaje INTEGER,
    id_movil INTEGER,
    vuelta integer,
    vuelta_fecha date,
    estado_vuelta varchar(2),
    FOREIGN KEY (id_viaje) REFERENCES Viajes(id_viajes) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_movil) REFERENCES Movil(id_movil) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Categoria (
    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
    Categoria_pregunta VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE Pregunta (
    id_pregunta SERIAL PRIMARY KEY,
    pregunta VARCHAR(100),
    id_categoria INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria)
);
CREATE TABLE Respuesta (
    id_respuesta SERIAL PRIMARY KEY,
    respuesta_texto VARCHAR(100),
    respuesta_audio_video BYTEA,
    id_pregunta INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_pregunta) REFERENCES Pregunta(id_pregunta)
);
CREATE TABLE Recordatorio (
    id_recordatorio SERIAL PRIMARY KEY,
    id_operador integer,
    ubicacion varchar(50),
    fecha_dia TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,
    comentario varchar(100),
    FOREIGN KEY(id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)
);
create table ImportesCuadras(
    id_importe_cuadra serial primary key,
    minimo int not null,
    cuadras int not null,
    mandado int not null,
    espera int not null
);
create table ImporteCiudad(
    id_importe_ciudad serial primary key,
    kilometro int not null,
    espera int not null
);
create table Ciudad(
    id_ciudad serial primary key,
    ciudad varchar(250),
    importe int not null
);
CREATE INDEX idx_vuelta_viaje_movil ON Vuelta(id_viaje, id_movil);
```